[Université]

[Faculté — programme de master]

Des simulations interactives pour enseigner la mécanique en première année d'ingénieur civil

Conception assistée par IA, ludification et évaluation



Auteur : Arnaud Gheysens

Promoteur : [Nom du promoteur]

Lecteurs : [Noms des lecteurs]

Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de [master]

Année académique [2026–2027]

Remerciements

À rédiger **≈ ½ page**

Promoteur, lecteurs, enseignants et étudiants du cours de Physique 1 ayant participé aux tests, collègues du groupe.

Résumé

À rédiger **≈ 1 page (résumé + abstract)**

Un paragraphe de 200 à 250 mots, écrit en dernier : problème (difficultés des étudiants de BAC1 en mécanique : forces, mouvement circulaire, énergie), démarche (site de simulations interactives développé avec une IA encadrée par des règles, des tests et des agents ; mode jeu), principaux résultats (chapitres 12 et 13), conclusion. Mots-clés : simulation interactive, mécanique, BAC1, ludification, dynamique basée sur les positions, IA générative.

Abstract

À rédiger **≈ traduction du résumé**

Version anglaise du résumé, mêmes mots-clés.

Table des matières

Remerciements **i**

Résumé **ii**

1 Introduction **1**
1.1 Contexte . . . 1
1.2 Problématique et questions de recherche . . . 1
1.3 Démarche et contributions . . . 1
1.4 Plan du mémoire . . . 2

I État de l'art **3**

2 Apprendre la mécanique en première année **4**
2.1 La mécanique dans le cursus d'ingénieur civil . . . 4
2.2 Conceptions alternatives sur la force et le mouvement . . . 4
2.3 Le mouvement circulaire et la réaction normale . . . 4
2.4 L'énergie mécanique comme outil de raisonnement . . . 4

3 Simulations interactives et apprentissage **6**
3.1 Pédagogies actives en physique . . . 6
3.2 Les simulations de physique : PhET et au-delà . . . 6
3.3 Apprentissage par découverte et guidage . . . 6
3.4 Charge cognitive et représentations multiples . . . 6

4 Ludification et jeux sérieux **7**
4.1 Définitions . . . 7
4.2 Effets sur la motivation et l'apprentissage . . . 7
4.3 Réalisme et sobriété . . . 7

5 Méthodes numériques pour la simulation interactive **8**
5.1 Intégrer les équations du mouvement . . . 8
5.2 Dynamique basée sur les positions . . . 8
5.3 Fluides particulaires . . . 8

6 IA générative et développement de ressources éducatives **9**
6.1 Les assistants de programmation . . . 9
6.2 IA et éducation . . . 9

II Réalisation **10**

7 Cahier des charges et méthode de travail **11**
7.1 Exigences pédagogiques . . . 11

7.2 Exigences techniques 11
7.3 Méthodologie de développement 11
7.3.1 Démarche générale 11
7.3.2 Un exemple de cycle d'amélioration : la notation des formules 12
7.3.3 Évolution de la méthode : skills et agents 13
7.3.4 Tests 14

8 Architecture du site et exercices 17
8.1 Organisation du code 17
8.2 Gabarit commun d'une page 17
8.3 Exemple détaillé : le looping avec wagon 17
8.4 Le mode jeu : principe commun 18

9 Le jeu du seau d'eau : une corde qui plie et de l'eau en particules 20
9.1 Principe du jeu et lien avec le looping 20
9.2 Un modèle discret : une chaîne de points 21
9.3 L'élan : une main qui porte le seau 21
9.4 Dynamique basée sur les positions 22
9.5 Faire tenir une corde pliable : la résolution directe 22
9.6 L'eau : dix particules 23
9.7 Validation et jouabilité 23

10 Validation des simulations 26
10.1 Une chaîne de vérifications 26
10.2 Ce que la vérification indépendante a trouvé 26
10.3 Performance et compatibilité 26

III Résultats 27

11 Protocole d'évaluation 28
11.1 Hypothèses et variables 28
11.2 Public et organisation 28
11.3 Instruments de mesure 28
11.4 Méthodes d'analyse 28

12 Résultats quantitatifs 29
12.1 Participation et données recueillies 29
12.2 Compréhension conceptuelle 29
12.3 Utilisation des simulations et du mode jeu 29
12.4 Perception des étudiants 29

13 Résultats qualitatifs 30
13.1 Retours des étudiants 30
13.2 Observations en séance 30
13.3 Retour des enseignants 30

14 Discussion **31**
14.1 Réponses aux questions de recherche 31
14.2 Apports et limites de la méthode de développement 31
14.3 Validité et transférabilité 31

15 Conclusion et perspectives **32**
15.1 Synthèse 32
15.2 Perspectives 32

Bibliographie **33**

A Instruments d'évaluation **35**

B Fichier de règles `CLAUDE.md` **36**

C Galerie des simulations **37**

Table des figures

1.1 Page d'accueil du site : un exercice par carte, regroupés par thème. 2

2.1 Réaction normale réduite $N/(mg) = 2(h-y)/R + \cos(\theta)$ le long du looping, avec $y = R(1-\cos(\theta))$. Pour $h = 5R/2$, N s'annule exactement au sommet ; pour $h = 2R$, elle devient négative : le wagon quitte le rail. Données générées par le code de l'application (`outils/donnees.mjs`). 5

7.1 Démarche de développement : les étapes de relecture et d'ajout de fonctionnalités se répètent jusqu'à ce que l'exercice soit complet, puis les tests sont écrits. 13

8.1 Exercice du looping avec wagon sur un écran de 1440×900 pixels : scène avec vecteurs P, N, v, a, diagramme des forces, énergies et état dans l'espace libre du canevas ; transport, paramètres et graphe à droite ; douze formules substituées en bas. 18

8.2 Cas du décollage ($R < h < 5R/2$) et adaptation à un écran étroit. 19

9.1 Modèle discret : pivot fixe, barre (masse effective $m_b/3$), dix maillons de corde unilatéraux, seau rigide articulé à son anse. À droite, le repère du seau : axe $\vec{e}$ de l'anse vers le fond, normale $\vec{n}$, bord à $u_{\text{bord}} = 6\,\text{cm}$ et fond à $u_{\text{fond}} = 26\,\text{cm}$ de l'anse ; les dix gouttes reposent sur le fond. 21

9.2 Captures du jeu (Lune, $L = 0{,}89\,\text{m}$, $m = 4{,}7\,\text{kg}$, $T_{\max} = 78\,\text{N}$). Les quatre premières vignettes : $v_0 = 4{,}18\,\text{m/s}$, réussi. Les deux dernières : $v_0 = 3{,}04\,\text{m/s} = 0{,}85\sqrt{5gR}$, raté. La main (beige) tient l'anse pendant l'élan ; poids P en rouge, tension T en violet après le lâcher. 24

9.3 Vérifications numériques, calculées avec le code de l'application. 25

C.1 Mode jeu du looping sur un écran de 1440×900 pixels : scène fixe, réglage de la seule grandeur libre et données du défi à droite, panneau des statistiques et hypothèses en bas. 37

Liste des tableaux

7.1 Exemples de formules avant et après la correction de notation. 13
7.2 Profils d'appareils utilisés pour les tests d'intégration. 15

9.1 Le jeu reprend la physique de l'exercice : la condition de réussite est la relation du cours, pas un réglage à l'aveugle. 20

CHAPITRE 1

Introduction

1.1 Contexte

À rédiger **≈ 1 page**

Le cours de Physique 1 en première année d'ingénieur civil : public nombreux, hétérogène, transition secondaire–université. La mécanique newtonienne (cinématique, dynamique, énergie, mouvement circulaire) est la première rencontre avec une physique formalisée. Constat de terrain du professeur : les étudiants manipulent les formules sans se représenter les forces (exemple du looping : « la force centrifuge pousse la bille vers l'extérieur »). Citer Hestenes et al. (1992) et Hake (1998).

1.2 Problématique et questions de recherche

À rédiger **≈ 1 page**

Question principale : des simulations interactives conçues pour le cours, qui montrent en même temps le phénomène, les forces et les formules avec leurs valeurs numériques, améliorent-elles la compréhension des étudiants de BAC1 ? Sous-questions : (1) quelles caractéristiques de conception comptent (représentations liées, contrôle du temps, ludification) ; (2) un enseignant peut-il produire de telles simulations avec un assistant de programmation fondé sur l'IA, à un niveau de qualité vérifiable ; (3) quel est l'effet mesuré sur l'apprentissage et la motivation. Formuler les hypothèses testées au chapitre 11.

1.3 Démarche et contributions

À rédiger **≈ 1 page**

Présenter le site (figure 1.1) : quatre à cinq exercices de mécanique, tous construits sur le même gabarit ; un mode jeu expérimental ; une méthode de développement assistée par IA reproductible ; un protocole d'évaluation. Énoncer clairement ce qui est original : la combinaison formules substituées pas à pas + diagramme des forces + jeu dont la condition de réussite est la relation du cours (chapitre 9).

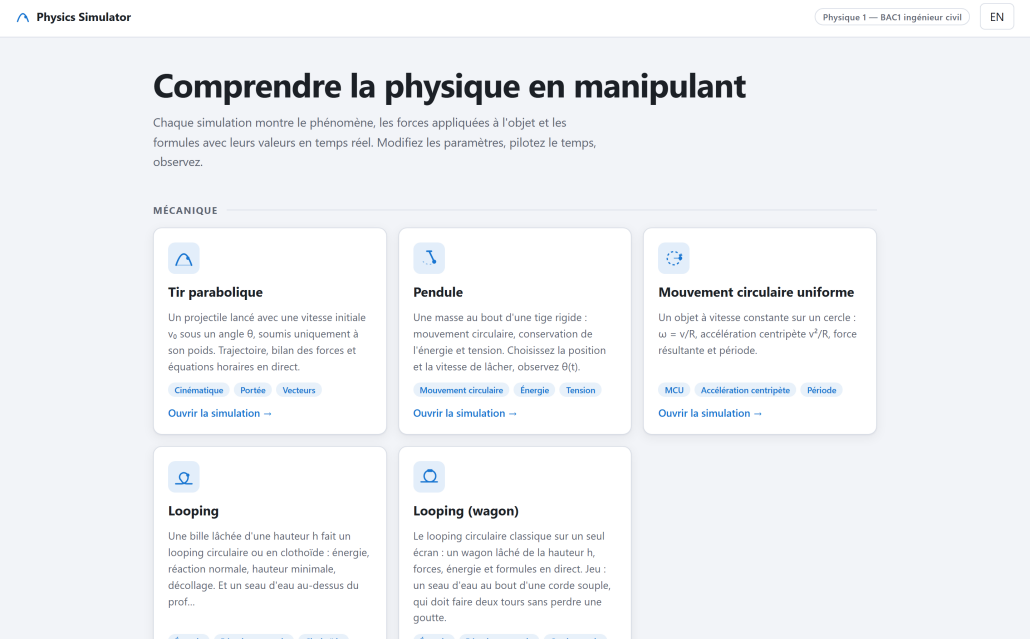


Figure 1.1 – Page d'accueil du site : un exercice par carte, regroupés par thème.

1.4 Plan du mémoire

À rédiger ≈ ½ page

La partie I fait l'état de l'art (difficultés des étudiants, simulations et apprentissage, ludification, méthodes numériques, IA pour le développement). La partie II décrit la réalisation (cahier des charges et méthodologie, architecture et exercices, jeu du seau d'eau, validation). La partie III présente le protocole, les résultats et leur discussion. Une conclusion ouvre les perspectives.

Première partie

État de l'art

CHAPITRE 2

Apprendre la mécanique en première année

2.1 La mécanique dans le cursus d'ingénieur civil

À rédiger **≈ 1 page**

Place du cours de Physique 1 (EPL1201) : contenus, formulaire officiel (École polytechnique de Louvain s. d.), notations imposées (u_0, v_0, MRU/MRUA, $a_r = -r\omega^2$). Pourquoi ces notations comptent pour les simulations (cohérence avec le cours, voir section 7.3.2).

2.2 Conceptions alternatives sur la force et le mouvement

À rédiger **≈ 2 pages**

Littérature sur les préconceptions : force dans le sens du mouvement, « force centrifuge », confusion vitesse/accélération, poids et réaction normale toujours égaux. Le Force Concept Inventory (Hestenes et al. 1992) et ses résultats typiques en début d'université. Lien direct avec nos exercices : réaction normale variable dans le looping, tension qui s'annule au sommet.

2.3 Le mouvement circulaire et la réaction normale

À rédiger **≈ 1,5 page**

Difficultés spécifiques : accélération centripète sans « force centripète » supplémentaire, rôle de N et de T, condition $N \geq 0$. Le looping comme situation classique (manuels, attractions ; Pendrill (2005) sur la forme des loopings réels). Présenter la figure 2.1 : $N/(mg)$ le long du cercle pour trois hauteurs.

2.4 L'énergie mécanique comme outil de raisonnement

À rédiger **≈ 1,5 page**

Conservation de l'énergie, choix d'une référence, passage énergie → vitesse → force. Difficulté à combiner deux principes (énergie et deuxième loi de Newton) dans un même problème : c'est exactement ce qu'exige la condition $h_{\min} = 5R/2$.

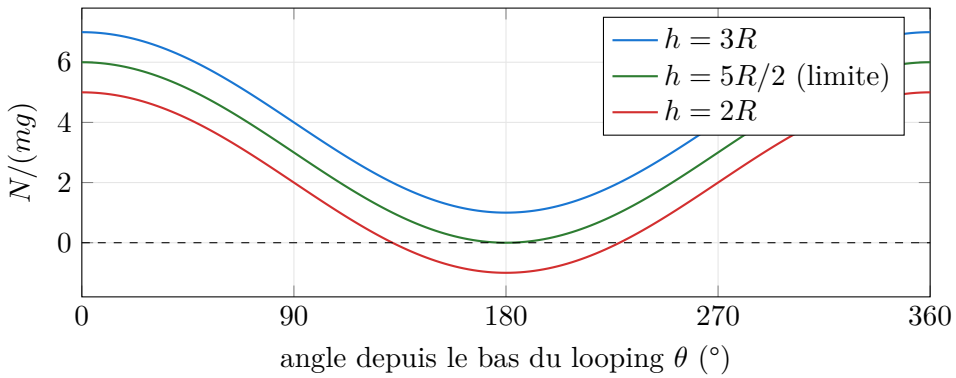


Figure 2.1 – Réaction normale réduite $N/(mg) = 2(h - y)/R + \cos(\theta)$ le long du looping, avec $y = R(1 - \cos(\theta))$. Pour $h = 5R/2$, N s'annule exactement au sommet ; pour $h = 2R$, elle devient négative : le wagon quitte le rail. Données générées par le code de l'application (`outils/donnees.mjs`).

CHAPITRE 3

Simulations interactives et apprentissage

3.1 Pédagogies actives en physique

À rédiger **≈ 1,5 page**

Engagement interactif contre enseignement traditionnel : gains normalisés (Hake 1998), méta-analyse de l'apprentissage actif (Freeman et al. 2014). Ce qu'une simulation peut apporter dans un amphithéâtre ou en travail autonome.

3.2 Les simulations de physique : PhET et au-delà

À rédiger **≈ 2 pages**

PhET (Adams et al. 2008 ; Wieman et al. 2008) : principes de conception (rétroaction immédiate, représentations multiples, exploration guidée), études d'engagement. Comparaison laboratoire réel / virtuel (Finkelstein et al. 2005). Tableau comparatif d'outils existants (PhET, myPhysicsLab, GeoGebra, Algodoo…) : contrôle du temps, affichage des forces, formules substituées, adaptation au cours. Montrer ce qui manque pour un cours précis de BAC1.

3.3 Apprentissage par découverte et guidage

À rédiger **≈ 1,5 page**

Jong et Joolingen (1998) : la découverte avec simulation n'est efficace qu'avec du guidage (hypothèses, variables, consignes). Conséquence pour nos pages : hypothèses affichées, verdict explicite (« le wagon fait le tour » / « décollage à θ_d »), défis du mode jeu.

3.4 Charge cognitive et représentations multiples

À rédiger **≈ 2 pages**

Théorie de la charge cognitive (Sweller 1988) et principes du multimédia (Mayer 2009) : contiguïté spatiale et temporelle, signalement, cohérence. Justifie nos choix : formules à côté de la scène, valeurs numériques substituées, code couleur constant des vecteurs, tout sur un seul écran (section 8.3).

CHAPITRE 4

Ludification et jeux sérieux

4.1 Définitions

À rédiger **≈ 1 page**

Ludification (éléments de jeu dans un contexte non ludique, DETERDING et al. 2011) contre jeu sérieux ; mécaniques usuelles : objectifs, paliers, rétroaction, défi adapté.

4.2 Effets sur la motivation et l'apprentissage

À rédiger **≈ 2 pages**

Résultats contrastés de la littérature : motivation à court terme, risque de « chasse au curseur » sans compréhension. Condition d'efficacité : la règle du jeu doit être la relation physique elle-même. C'est le principe de notre mode jeu : gagner exige $v_0^2 \geq 5gR$ et $m(v_0^2/R+g) \leq T_{\max}$.

4.3 Réalisme et sobriété

À rédiger **≈ 1 page**

Arbitrage entre animation spectaculaire et sobriété : la première version du jeu (personnage animé, confettis) a été remplacée par une version sobre (« réussi » / « raté ») mais physiquement plus réaliste (corde souple, eau en particules). Discuter ce choix à la lumière du principe de cohérence (MAYER 2009).

CHAPITRE 5

Méthodes numériques pour la simulation interactive

5.1 Intégrer les équations du mouvement

À rédiger **≈ 1,5 page**

Euler explicite, Euler semi-implicite, Verlet (Verlet 1967), Runge–Kutta d'ordre 4 (Butcher 2016) ; précision, stabilité, conservation de l'énergie (Hairer et al. 2006). Justifier RK4 pour le mouvement le long du rail (une seule équation $\ddot{s} = -g\sin(\varphi)$) et les formes exactes partout où elles existent (parabole, énergie).

5.2 Dynamique basée sur les positions

À rédiger **≈ 1,5 page**

Principe de la dynamique basée sur les positions (Bender et al. 2014 ; Müller et al. 2007), sa version étendue XPBD (Macklin et al. 2016) et l'approche à petits pas (Macklin et al. 2019) ; précurseur dans le jeu vidéo (Jakobsen 2001). Cordes, cheveux et tiges : projection « follow-the-leader » (Müller et al. 2012) et solveur direct pour chaînes (Deul et al. 2018). Le chapitre 9 applique ces méthodes.

5.3 Fluides particulaires

À rédiger **≈ 1 page**

SPH (Monaghan 1992) et fluides basés sur les positions (Macklin et Müller 2013). Pourquoi nous nous limitons à dix particules sans pression ni viscosité : on veut voir *quand* l'eau sort du seau, pas comment elle s'écoule.

CHAPITRE 6

IA générative et développement de ressources éducatives

6.1 Les assistants de programmation

À rédiger **≈ 1,5 page**

Modèles de langage entraînés sur du code (Chen et al. 2021) ; assistants agentiques capables de lire un dépôt, exécuter des tests et déléguer à des sous-agents. Forces (vitesse, couverture) et limites (hallucinations, choix implicites, vérification nécessaire).

6.2 IA et éducation

À rédiger **≈ 1,5 page**

Opportunités et risques pour l'enseignement (Kasneci et al. 2023). Position de ce travail : l'IA n'est pas utilisée par les étudiants mais par l'enseignant pour produire des ressources, sous contrôle de règles écrites, de tests automatiques et de vérifications physiques indépendantes (section 7.3).

Deuxième partie

Réalisation

CHAPITRE 7

Cahier des charges et méthode de travail

7.1 Exigences pédagogiques

À rédiger **≈ 1 page**

Traduire l'état de l'art en exigences vérifiables : chaque page montre le phénomène, *toutes* les forces avec un code couleur constant (poids rouge, réaction verte, tension violette, vitesse en tirets, accélération en pointillés, résultante épaisse), un diagramme des forces toujours visible, les formules sous trois formes (symbolique, valeurs substituées, résultat avec unité), les hypothèses écrites, des graphes temporels synchronisés et un contrôle complet du temps. Notations du formulaire du cours.

7.2 Exigences techniques

À rédiger **≈ 1 page**

Site statique (HTML, CSS, JavaScript sans bibliothèque) qui fonctionne par double-clic (`file://`), sur PC, tablette et téléphone ; physique isolée dans un fichier par exercice, facile à auditer ; mode jeu supprimable en quatre étapes. Expliquer pourquoi chaque contrainte a été choisie.

7.3 Méthodologie de développement

7.3.1 Démarche générale

Les simulations interactives destinées aux étudiants de première année d'ingénieur civil (cours de Physique 1) ont été développées avec l'aide d'un assistant de programmation fondé sur un modèle de langage (Claude Code). L'enjeu méthodologique n'est pas seulement de « faire écrire du code » à l'IA, mais d'encadrer son travail de manière à obtenir un résultat cohérent, vérifiable et adapté au public visé. La démarche suivie comporte cinq étapes, dont les deux dernières se répètent pour chaque nouvelle fonctionnalité (figure 7.1).

Accord préalable au sein du groupe

Avant toute interaction avec l'IA, le groupe s'est accordé sur trois points :

— la **nomenclature** : notations physiques conformes au formulaire du cours, conventions de nommage du code, langue de l'interface (français, avec traduction anglaise) ;

— l'**organisation** du projet : un dossier par thème, un sous-dossier par exercice, séparation stricte entre les calculs physiques et l'affichage ;

— les **outils** : un site statique en HTML, CSS et JavaScript, sans bibliothèque externe, utilisable par un simple double-clic sur le fichier, sans serveur.

Cette organisation a ensuite été soumise à l'IA, qui a proposé des corrections et des améliorations. Le groupe a retenu celles qu'il jugeait pertinentes.

Une norme de travail pour l'IA : `CLAUDE.md`

Un modèle de langage ne garde aucune mémoire d'une session à l'autre. Pour qu'il travaille toujours dans le même cadre, nous avons rédigé un fichier de règles, `CLAUDE.md`, placé à la racine du projet. Ce fichier est automatiquement fourni à l'IA à chaque requête. Il redonne donc à chaque fois le contexte complet du projet : public cible, notations imposées, structure des dossiers, style de code, exigences visuelles (code couleur des vecteurs force, diagramme des forces, formules affichées avec leurs valeurs numériques) et critères permettant de considérer un exercice comme terminé.

Génération d'une première simulation

Nous avons ensuite demandé à l'IA de produire une première simulation visuelle, par exemple le tir parabolique. La demande est décrite avec le plus de détails possible : phénomène représenté, paramètres modifiables, grandeurs à afficher et hypothèses physiques. Plus la description est précise, moins l'IA doit faire de choix implicites, et plus le résultat est proche de l'intention pédagogique.

Premier cycle d'amélioration

Le résultat produit est ensuite examiné en détail. Chaque erreur relevée, qu'elle soit physique, visuelle ou ergonomique, est signalée à l'IA, qui la corrige. Cette relecture sert aussi à améliorer `CLAUDE.md` : les règles qui avaient été mal interprétées sont précisées, et celles qui manquaient sont ajoutées. Ainsi, une erreur corrigée une fois ne se reproduit pas dans les exercices suivants.

Ajout de fonctionnalités

Une fois la base stable, nous ajoutons les améliorations souhaitées : graphiques d'évolution temporelle, nouvelles formules affichées, ou mode jeu dans lequel l'étudiant doit atteindre une cible générée aléatoirement. Chaque ajout repasse par les deux étapes précédentes : description détaillée de la demande, puis relecture, correction et mise à jour de la norme.

Tests

Les tests sont écrits par l'IA dans la même séance que l'exercice, et non après coup : `CLAUDE.md` définit les critères qu'un exercice doit remplir pour être considéré comme terminé, et des tests qui passent en font partie. Ces tests vérifient automatiquement les résultats et protègent l'exercice contre les régressions lors des modifications ultérieures (section 7.3.4).

7.3.2 Un exemple de cycle d'amélioration : la notation des formules

La correction de la notation des formules illustre bien le cycle décrit ci-dessus. Relecture, correction et mise à jour de la norme s'y succèdent.

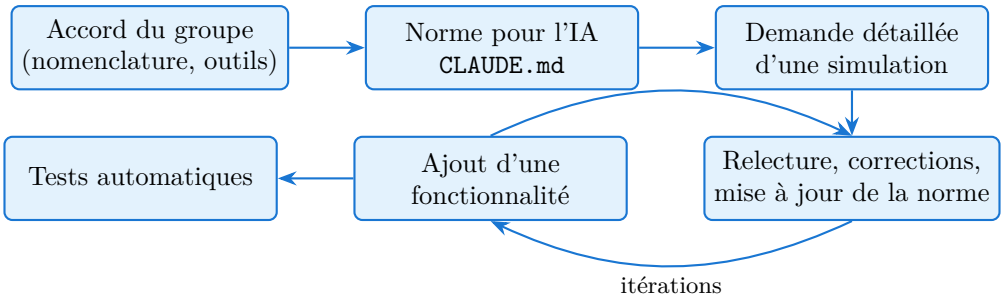


Figure 7.1 – Démarche de développement : les étapes de relecture et d'ajout de fonctionnalités se répètent jusqu'à ce que l'exercice soit complet, puis les tests sont écrits.

Constat. En relisant les pages, nous avons relevé que les formules affichées ne respectaient pas les conventions d'écriture du cours. Les produits entre grandeurs étaient notés avec un point ($m \cdot g$), et les fonctions trigonométriques étaient écrites sans parenthèses ($\sin\theta$). Or le formulaire du cours (EPL1201), qui fait référence pour les étudiants, note les produits par simple juxtaposition (mgh, $F\,r\sin(\theta)$) et place toujours l'argument d'une fonction entre parenthèses. Un étudiant doit retrouver dans la simulation exactement les notations de son cours.

Correction. Nous avons demandé à l'IA d'appliquer cette convention à tout ce qui est affiché : les formules symboliques, les hypothèses énoncées sur la page, les étiquettes du diagramme des forces et les substitutions numériques (tableau 7.1). Deux exceptions ont été conservées volontairement :

— le signe $\times$ reste entre deux nombres dans les substitutions, car « 2 9,81 » serait illisible ;

— le point médian employé comme simple séparateur de texte dans les panneaux du mode jeu n'est pas une multiplication et n'a pas été modifié.

Formule	Avant	Après
Poids	$P = m \cdot g$	$P = m\,g$
Position du pendule	$x = L \cdot \sin\theta$	$x = L\sin(\theta)$
Tension du pendule	$T = m \cdot (g \cdot \cos\theta + L \cdot \omega^2)$	$T = m\,(g\cos(\theta) + L\,\omega^2)$
Tir parabolique	$y(t) = -g \cdot t^2/2 + v_0 \cdot t + y_0$	$y(t) = -g\,t^2/2 + v_0\,t + y_0$
Substitution numérique	$15{,}00 \times \cos 60°$	$15{,}00 \times \cos(60°)$

Table 7.1 – Exemples de formules avant et après la correction de notation.

Mise à jour de la norme. Corriger les pages existantes ne suffit pas : sans règle écrite, l'IA reproduirait l'ancienne notation dans le prochain exercice. La convention a donc été ajoutée à `CLAUDE.md`, ainsi qu'aux skills de création d'exercice et de vérification de la physique. Tout nouvel exercice la respecte d'emblée, et toute vérification la contrôle. Comme la correction ne touche que l'affichage, et non les calculs, les tests unitaires ont été relancés et passent tous sans modification (58 sur 58).

7.3.3 Évolution de la méthode : skills et agents

Au cours du projet, nous nous sommes documentés sur deux mécanismes de Claude Code qui nous ont permis d'affiner la démarche précédente.

Les skills. Un *skill* est une procédure écrite pour une tâche précise, que l'IA charge uniquement lorsqu'elle effectue cette tâche. Au lieu de concentrer toutes les consignes dans un unique `CLAUDE.md`, chaque partie du travail dispose de ses propres instructions, plus détaillées. Le projet compte actuellement six skills :

- `new-exercise` : créer un nouvel exercice conforme à toutes les conventions ;
- `verify-physics` : vérifier la physique d'un exercice ;
- `game-mode` : ajouter ou retirer le mode jeu ;
- `integration-tests` : écrire, exécuter et analyser les tests d'intégration ;
- `definition-of-done` : vérifier qu'un exercice remplit tous les critères de fin ;
- `progress-note` : rédiger le résumé de chaque séance de travail.

Une consigne ciblée est suivie avec plus de précision qu'une consigne noyée dans un document général.

Les agents. Un *agent* est une instance de l'IA lancée séparément de la conversation principale. Il repart d'un contexte vierge et ne reçoit que la tâche qui lui est confiée. Cette indépendance est précieuse pour les vérifications. Une IA qui relit son propre travail dans la même conversation est influencée par les choix qu'elle vient de faire et a tendance à les confirmer. Un agent indépendant, lui, doit refaire le raisonnement depuis le début. Nous utilisons ainsi l'agent `physics-verifier`, qui redérive chaque formule d'un exercice à partir des principes de base et la compare numériquement au code, sans avoir vu comment ce code a été écrit. Il limite ainsi le risque d'hallucination et la propagation d'erreurs commises dans la conversation principale.

7.3.4 Tests

Deux familles de tests complémentaires ont été mises en place. Elles sont exécutées automatiquement à chaque modification du code publiée sur GitHub (intégration continue).

Tests unitaires

Les tests unitaires vérifient les calculs physiques de chaque exercice (position, vitesse, temps de vol, portée, tension, période, etc.) en les comparant à des valeurs calculées à la main à partir des formules analytiques. Les données sont choisies pour que les résultats soient exacts, par exemple $g = 10$ m/s^2 et des angles de 30°, 45°, 60° ou 90°. Les cas limites sont aussi testés (vitesse initiale nulle, lancer vertical). Pour le mode jeu, des tests de type Monte-Carlo génèrent des milliers de situations aléatoires et vérifient que chacune admet effectivement une solution. Ces tests s'exécutent en moins d'une seconde avec l'outil de test intégré à Node.js, sans aucune installation supplémentaire.

Fonctionnement. Pour chaque exercice, les calculs physiques sont isolés dans un fichier `calcul.js`, qui ne contient aucun code d'affichage. Ce choix d'architecture sert deux objectifs : la physique de chaque exercice peut être relue et auditée séparément, et elle peut être testée sans navigateur. Le test charge ce fichier, récupère ses fonctions et compare leurs résultats aux valeurs attendues. Par exemple, pour le temps de vol d'une bille lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur $h_0 = 20$ m avec $g = 10$ m/s^2, on attend $t = \sqrt{2h_0/g} = 2$ s :

```
import "../src/mechanics/projectile-motion/calcul.js";
const { flightTime } = globalThis.projectile_calcul;

test("une bille lachee de 20 m avec g = 10 m/s^2 tombe en 2 s", () => {
    assert.equal(flightTime(20, 0, 0, 10), 2);   // flightTime(h0, v0, angle, g)
});
```

Chaque test porte ainsi un sens physique explicite. Pour une formule, un bon jeu de tests combine une valeur de manuel, un ou plusieurs cas limites ($\theta = 0°$, $\theta = 90°$, $v_0 = 0$) et une propriété de symétrie ou de conservation : même portée à 30° et à 60°, énergie constante du pendule.

Tests d'intégration

Les tests unitaires ne garantissent pas que la page fonctionne réellement entre les mains d'un étudiant. Les tests d'intégration, écrits à l'aide du skill `integration-tests`, comblent ce manque. Ils utilisent l'outil Playwright, qui pilote de vrais navigateurs. Chaque page est ouverte exactement comme le fait un étudiant, par un double-clic sur le fichier, puis manipulée comme il le ferait : clics sur PC, appuis tactiles sur tablette et téléphone.

Les tests sont exécutés sur neuf profils d'appareils (tableau 7.2), qui couvrent les trois moteurs de navigateur du marché.

Catégorie	Appareils émulés	Moteur
PC	écran large (1440 × 900), petit portable (1024 × 640)	Chromium
	écran standard (1280 × 800)	Firefox
Tablette	iPad, en portrait et en paysage	WebKit (Safari)
	Samsung Galaxy Tab S4	Chromium
Téléphone	iPhone 13, en portrait et en paysage	WebKit (Safari)
	Google Pixel 7	Chromium

Table 7.2 – Profils d'appareils utilisés pour les tests d'intégration.

Sur chaque page et chaque appareil, les tests vérifient que :

— la page se charge sans erreur, et tous ses fichiers sont trouvés ;

— la mise en page tient dans la largeur de l'écran, sans défilement horizontal, et tous les panneaux sont visibles ;

— la zone de simulation est correctement dimensionnée et effectivement dessinée ;

— le curseur et le champ numérique de chaque paramètre restent synchronisés, et les formules se mettent à jour avec les nouvelles valeurs ;

— les commandes de lecture fonctionnent : lecture, pause, remise à zéro, barre de temps, pas à pas ;

— les boutons de zoom et de recadrage de la vue fonctionnent ;

— le passage du français à l'anglais traduit la page et est mémorisé ;

— sur écran tactile, chaque élément interactif mesure au moins 24 × 24 pixels, le minimum recommandé par les règles d'accessibilité WCAG 2.2 pour être touché au doigt ;

— le mode jeu masque bien les formules et les graphiques, qui donneraient la réponse ;

— chaque carte de la page d'accueil ouvre la bonne simulation.

Dès leur première exécution, ces tests ont révélé deux défauts invisibles sur un ordinateur. Sur téléphone, la page d'accueil débordait de l'écran. Sur écran tactile, les curseurs de paramètres étaient trop fins pour être manipulés au doigt. Ces deux défauts ont été corrigés.

L'organisation de ces tests évite toute duplication. Une suite commune contient l'ensemble des vérifications ci-dessus. Le fichier de test de chaque exercice ne fait que quelques lignes : il indique la page à tester, un paramètre à modifier et la formule qui doit réagir. Un nouvel exercice bénéficie donc de toutes les vérifications, sur tous les appareils, sans nouveau code de test.

Enfin, un mode de visualisation permet d'observer les tests les plus importants pendant leur exécution. Les navigateurs d'un PC, d'un iPad et d'un iPhone s'ouvrent à l'écran, les actions sont ralenties, et chaque test est enregistré en vidéo. Nous avons ainsi pu contrôler de visu que les tests reproduisent fidèlement l'usage réel des simulations.

Documentation des tests

Un guide (`TESTING.md`) accompagne le projet. Il explique comment lancer chaque famille de tests, ce qu'elle vérifie, comment elle fonctionne et comment en écrire de nouveaux. Il décrit aussi comment interpréter un échec : défaut de la page, différence entre navigateurs, erreur du test lui-même ou simple surcharge de la machine. L'objectif est que tout membre du groupe, ou toute personne qui reprendrait le projet, puisse maintenir et étendre les tests sans dépendre de l'IA.

CHAPITRE 8

Architecture du site et exercices

8.1 Organisation du code

À rédiger **≈ 1,5 page**

Un dossier par thème, un sous-dossier par exercice contenant exactement `index.html`, `calcul.js` (physique pure, testable sous Node), `main.js` (affichage et interactions) et éventuellement `game.js`. Code visuel partagé (`canvas_draw.js`, `graph_plot.js`) mais jamais la physique. Scripts classiques exposant un seul objet global, condition pour fonctionner en `file://`. Schéma TikZ des dépendances entre fichiers.

8.2 Gabarit commun d'une page

À rédiger **≈ 1,5 page**

Scène (canevas redessiné à chaque image), panneau de transport (lecture, pause, vitesse $\times 0{,}5$ à $\times 4$, curseur temporel), paramètres (curseur + champ numérique), formules, graphes. Bilingue FR/EN. Présenter brièvement les exercices existants (tir parabolique, pendule, MCU, looping).

8.3 Exemple détaillé : le looping avec wagon

La dernière version du looping a été conçue pour tenir sur un seul écran (figure 8.1). Le rail est entièrement proportionnel au rayon R du looping : rampe à 60° partant de $3R$, raccord circulaire de rayon R, piste de longueur R, cercle de rayon R. La vue est donc un cadre fixe exprimé en unités de R : changer R ne change que l'échelle de la grille, l'image ne bouge jamais et l'étudiant ne peut ni zoomer ni se déplacer. Cette propriété permet de placer dans l'espace libre du canevas le diagramme des forces, les barres d'énergie E_c, E_p, E_m et un état en direct (position sur le rail, v, N, facteur de charge n, verdict).

À rédiger **≈ 3 pages**

Rédiger : (1) le modèle (point matériel, rail sans frottement, wagon non retenu) et les équations affichées : $v = \sqrt{2g(h-y)}$, $a_\theta = -g\sin(\varphi)$, $a_r = -v^2/r$, $N = m(v^2/r + g\cos(\varphi))$, $n = N/P$, $v_s = \sqrt{2g(h-2R)} \geq \sqrt{gR}$, $h_{\min} = 5R/2$, $\cos(\theta_d) = 2(R-h)/(3R)$, vol libre en MRU/MRUA ; (2) les trois régimes (le wagon fait le tour, décolle, fait demi-tour) avec la figure 8.2 ; (3) l'intégration RK4 de $s(t)$ et le calcul exact de v par l'énergie ; (4) les choix d'interface justifiés par le chapitre 3 (un seul écran, contiguïté, couleurs).



Figure 8.1 – Exercice du looping avec wagon sur un écran de 1440 × 900 pixels : scène avec vecteurs P, N, v, a, diagramme des forces, énergies et état dans l'espace libre du canevas ; transport, paramètres et graphe à droite ; douze formules substituées en bas.

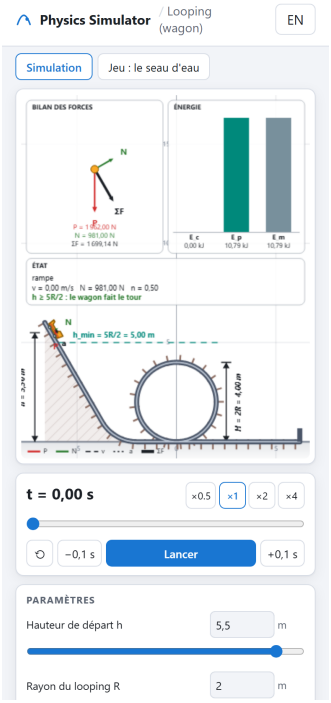
8.4 Le mode jeu : principe commun

À rédiger — **≈ 1 page**

Règles communes à tous les jeux : une seule grandeur libre, situation tirée au hasard mais *prouvablement soluble* (génération constructive autour d'une solution de référence, vérificateur pur, tirage par rejet, cas de repli), paliers 1, 5, 10, 20, 40, 70, 100, formules et graphes cachés, mise en page identique au mode normal. Le jeu du looping est détaillé au chapitre suivant.



(a) $h = 4$ m pour $R = 2$ m : décollage prévu à $\theta_d = 131{,}81°$, parabole en tirets jusqu'à l'impact.



(b) Même page sur téléphone : bandeau d'informations au-dessus du rail.

Figure 8.2 – Cas du décollage ($R < h < 5R/2$) et adaptation à un écran étroit.

CHAPITRE 9

Le jeu du seau d'eau : une corde qui plie et de l'eau en particules

9.1 Principe du jeu et lien avec le looping

Le mode jeu de l'exercice du looping remplace le wagon par une expérience que tout le monde a vue, ou faite : faire tourner un seau d'eau à bout de bras sans se mouiller. Une barre légère tourne librement autour d'un pivot fixe ; une corde souple est attachée à son extrémité et porte un seau ouvert contenant dix gouttes d'eau. Au départ, tout pend au repos ; une main balance le seau, puis le lance (section 9.3) de sorte qu'il passe au point bas avec la vitesse v_0. Le défi est réussi si le seau fait deux tours sans perdre une seule goutte et sans casser la corde ; sinon il est raté. Chaque défi impose le lieu (Lune, Mars, Vénus, Terre, donc g) et toutes les grandeurs sauf une, que l'étudiant règle : la vitesse v_0, la longueur de corde L ou la masse m du seau rempli.

Tant que la corde est tendue, barre, corde et seau restent alignés et forment un pendule de rayon $R = L_b + L + d$, où $L_b = 0{,}50\,\text{m}$ est la longueur de la barre et $d = 0{,}19\,\text{m}$ la distance de l'anse au centre de masse du seau. La conservation de l'énergie donne $v^2 = v_0^2 - 2gR(1-\cos(\theta))$, θ étant l'angle depuis le point bas, et la deuxième loi de Newton selon la direction radiale donne la tension

$$T = m\left(\frac{v^2}{R} + g\cos(\theta)\right) = m\left(\frac{v_0^2}{R} + g\,(3\cos(\theta) - 2)\right). \tag{9.1}$$

C'est exactement la réaction normale du wagon, $N = m(v^2/r + g\cos(\varphi))$, avec $v_0^2 = 2gh$ (tableau 9.1). Pourquoi l'eau reste-t-elle dans le seau ? Seuls le poids $\vec{P}$ et la tension $\vec{T}$ agissent sur le seau, donc $\vec{a} = \vec{g} + \vec{T}/m$. Une goutte libre a pour accélération $\vec{g}$; relativement au seau, elle accélère donc de $-\vec{T}/m$, c'est-à-dire vers le fond du seau tant que $T > 0$. L'eau reste dans le seau si et seulement si la corde reste tendue, et la condition la plus sévère est au sommet : $T_s = m(v_0^2/R - 5g) \geq 0$, soit $v_0^2 \geq 5gR$. La corde résiste si la tension maximale, au point bas, ne dépasse pas la tension de rupture : $m(v_0^2/R + g) \leq T_{\max}$.

	Wagon sur le looping	Seau au bout de la corde
Force de contact	réaction normale N	tension T
Énergie disponible	$v_{\text{bas}}^2 = 2gh$	v_0^2
Contact perdu si	$N < 0$: décollage du rail	$T = 0$: corde molle, l'eau tombe
Condition au sommet	$h \geq 5R/2$	$v_0^2 \geq 5gR$
Limite supplémentaire	—	$m(v_0^2/R + g) \leq T_{\max}$

Table 9.1 – Le jeu reprend la physique de l'exercice : la condition de réussite est la relation du cours, pas un réglage à l'aveugle.

Pourquoi une barre libre et non un moteur ? Une barre entraînée à vitesse angulaire ω constante donne un comportement chaotique. Dans le référentiel tournant, le seau pendu à une corde de longueur ℓ fixée à la distance a du pivot est un pendule centrifuge ($\Omega = \omega\sqrt{a/\ell}$)

forcé une fois par tour par la pesanteur ; l'amplitude forcée, environ $g/(\omega^2|a-\ell|)$, est de l'ordre de 1 rad près du seuil. Une barre légère sur un pivot sans frottement ne transmet au contraire aucun couple : la corde tendue s'aligne sur elle et la relation (9.1) vaut.

9.2 Un modèle discret : une chaîne de points

Le système est représenté par une chaîne de treize points matériels (figure 9.1). Le pivot P_0 est fixe. L'extrémité de la barre P_1 porte la masse effective $m_b/3$, qui reproduit le moment d'inertie $I = m_b L_b^2/3$ d'une barre homogène de masse $m_b = 0{,}3\,\mathrm{kg}$; on y applique le poids $m_b g/2$, pour que le couple du poids, $m_b g\,(L_b/2)\sin(\alpha)$, soit exact. La corde est découpée en dix maillons de longueur $\ell = L/10$ séparés par les nœuds P_2 à P_{11}, chacun de masse $\mu\ell$ avec une masse linéique $\mu = 0{,}15\,\mathrm{kg/m}$; P_{11} est l'anse du seau et P_{12} son centre de masse, de masse m. Deux liaisons sont rigides dans les deux sens : la barre $|P_1 - P_0| = L_b$ et le seau $|P_{12} - P_{11}| = d$, qui fait du seau un solide articulé à son anse. Les dix maillons de corde sont *unilatéraux* : $|P_{i+1} - P_i| \le \ell$. Un maillon peut raccourcir, jamais s'allonger, et aucun angle n'est imposé entre deux maillons. C'est ce qui rend la corde pliable : tendue, elle est droite ; détendue, elle se courbe et ne pousse pas le seau.

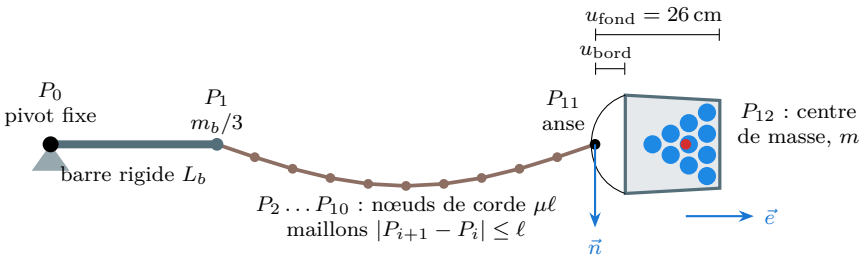


Figure 9.1 – Modèle discret : pivot fixe, barre (masse effective $m_b/3$), dix maillons de corde unilatéraux, seau rigide articulé à son anse. À droite, le repère du seau : axe $\vec{e}$ de l'anse vers le fond, normale $\vec{n}$, bord à $u_{\mathrm{bord}} = 6\,\mathrm{cm}$ et fond à $u_{\mathrm{fond}} = 26\,\mathrm{cm}$ de l'anse ; les dix gouttes reposent sur le fond.

9.3 L'élan : une main qui porte le seau

Un élan réaliste ne peut pas commencer par une corde tendue et un seau déjà lancé : la corde ne doit jamais être figée. Au départ, tout pend au repos ; une main tient l'anse P_{11} et la déplace sur un cercle de rayon $(L_b + L)(1 - s)$, avec un mou $s = 3\,\%$: la corde, un peu détendue, se courbe et entraîne la barre libre (figure 9.2). La main fait d'abord un petit va-et-vient ($+12°$ puis $-45°$, à peu près au rythme propre du pendule, $\tau = \sqrt{R/g}$), puis un lancer par en dessous jusqu'à l'angle θ_r où elle lâche le seau : $+90°$ en général, $+150°$ pour les lancers rapides ($v_0^2 \ge 6gR$), dont le trajet plus long adoucit les accélérations. Pour que l'eau ne déborde pas pendant ce transport, la main incline le seau selon la pesanteur apparente $\vec{g} - \vec{a}$ de l'anse, comme on porte un seau plein.

Le lancer suit un polynôme de degré 6 en temps. Il part du repos sans accélération et arrive en θ_r avec la vitesse $v_r = \sqrt{v_0^2 - 2gR(1 - \cos(\theta_r))}$, de sorte que le seau passe ensuite au point bas à v_0 par conservation de l'énergie, ainsi qu'avec l'accélération et la dérivée de l'accélération du mouvement libre en ce point. $\vec{g} - \vec{a}$ y est donc radial : le seau est aligné sur la corde et la passation se fait sans à-coup ; le mou n'est plus que de 0,2 %. La dérivée troisième compte : l'inclinaison du seau suit $\vec{a}$, donc sa vitesse de rotation suit la dérivée de $\vec{a}$, et un saut de celle-ci

au lâcher changerait d'environ 0,7 m/s la vitesse du centre du seau. Comme le seau tourne avec son axe, son centre ne va pas exactement à ωr : la vitesse angulaire finale de la main est corrigée par quelques itérations sur la vitesse du centre, calculée à partir de la seule trajectoire de la main. Au lâcher, le centre part ainsi à 0,2 % près de v_r. Pendant l'élan, la corde ne porte que la barre et la rupture n'est testée qu'après le lâcher. Deux pistes plus « automatiques » ont été écartées : une barre menée selon un horaire fixé (la vitesse au lâcher varie de façon chaotique avec la vitesse de la main) et une main qui pilote la barre par rétroaction sur l'énergie du seau (à-coups de tension, corde qui fouette).

9.4 Dynamique basée sur les positions

Modéliser une corde inextensible par des ressorts très raides imposerait un pas de temps minuscule. La dynamique basée sur les positions (Müller et al. 2007) contourne le problème : on prédit d'abord le mouvement sans liaisons, puis on *projette* les positions prédites sur les liaisons, et l'on déduit enfin les vitesses des déplacements (algorithme 1). Sa forme étendue XPBD (Macklin et al. 2016) associe à chaque liaison un multiplicateur de Lagrange λ, dont on tire directement la force : la tension d'un maillon vaut $T = -\lambda/\Delta t^2$, et l'on retient celle du maillon le plus chargé (côté barre pour une corde lourde). Nous utilisons l'approche à petits pas (Macklin et al. 2019) : 2400 sous-pas par seconde après le lâcher (1200 pendant l'élan, où la corde est molle) et une seule projection par sous-pas, plus précis que quelques gros pas itérés.

Algorithme 1 Un sous-pas de la simulation du seau ($\Delta t = 1/2400$ s).

pour chaque point libre i (nœuds, seau, gouttes) **faire**
  $\vec{x}_i^{\text{préc}} \leftarrow \vec{x}_i$; $\vec{v}_i \leftarrow \vec{v}_i + \vec{g}\,\Delta t$; $\vec{x}_i \leftarrow \vec{x}_i + \vec{v}_i\,\Delta t$
fin pour
projeter toutes les liaisons de la chaîne en une fois (section 9.5) ; $T \leftarrow -\lambda_{\text{corde}}/\Delta t^2$
ramener chaque goutte dans le seau, séparer les gouttes (section 9.6)
pour chaque point libre i **faire**
  $\vec{v}_i \leftarrow (\vec{x}_i - \vec{x}_i^{\text{préc}})/\Delta t$
fin pour
filtrer T sur 20 ms ; corde cassée si $T > T_{\max}$; goutte perdue si elle franchit le bord

9.5 Faire tenir une corde pliable : la résolution directe

La méthode habituelle projette les liaisons une par une (Gauss–Seidel). Elle échoue ici à cause du rapport des masses : un nœud de corde pèse quelques grammes, le seau jusqu'à plusieurs kilogrammes. Chaque projection déplace presque uniquement le nœud léger, et la traction du seau ne remonte la chaîne que d'un maillon par itération. Avec une seule passe par sous-pas, une corde de 30 cm portant un seau de 5 kg s'allonge de plus de 80 cm (figure 9.3a), ce qui fausse complètement la tension.

Nous résolvons donc toutes les liaisons simultanément. Linéarisées, les n liaisons $C_i = |\vec{x}_{i+1} - \vec{x}_i| - \ell_i$ donnent un système $A\,\Delta\boldsymbol{\lambda} = -\boldsymbol{C}$. Comme chaque point n'est partagé que par deux liaisons voisines, la matrice est tridiagonale :

$$A_{i,i} = w_i + w_{i+1}, \qquad A_{i,i+1} = A_{i+1,i} = -w_{i+1}\,(\vec{n}_i \cdot \vec{n}_{i+1}), \tag{9.2}$$

où $w_i = 1/m_i$ est l'inverse de la masse (nul pour le pivot) et $\vec{n}_i$ le vecteur unitaire du maillon i. L'algorithme de Thomas (Press et al. 2007) la résout en $O(n)$ opérations, puis chaque point est corrigé : $\vec{x}_i \mathrel{-}= w_i \vec{n}_i \Delta\lambda_i$ et $\vec{x}_{i+1} \mathrel{+}= w_{i+1} \vec{n}_i \Delta\lambda_i$. Cette idée de solveur direct pour les chaînes est celle de Deul et al. (2018). Deux linéarisations par sous-pas suffisent : l'allongement résiduel reste inférieur à 10^{-5} mm.

Reste le caractère unilatéral. Une corde ne peut que tirer : pour chaque maillon, $C_i \le 0$, $\lambda_i \le 0$ et $\lambda_i C_i = 0$ (soit il est tendu, soit il ne transmet rien). C'est un problème de complémentarité linéaire, résolu par une méthode d'ensemble actif (Nocedal et Wright 2006) : tous les maillons partent actifs ; on libère celui qui pousserait le plus ($\Delta\lambda_i > 0$) ; on reprend un maillon inactif que la correction allongerait ; on recommence jusqu'à ce que plus rien ne change. Un dernier piège est apparu en mettant au point le code : avec une corde trop légère, les ondes transversales $c = \sqrt{T/\mu}$ parcourent un maillon plus vite qu'un sous-pas, et la corde vibre de façon parasite. La masse linéique réaliste de 0,15 kg/m règle le problème.

9.6 L'eau : dix particules

Chaque goutte est un disque de rayon $r = 2{,}2$ cm soumis à son seul poids. À chaque sous-pas, on calcule le repère du seau à partir de l'anse P_{11} et du centre de masse P_{12} : axe $\vec{e}$ et normale $\vec{n}$ (figure 9.1). Les coordonnées locales d'une goutte sont $u = (\vec{x} - \vec{x}_{11}) \cdot \vec{e}$ et $w = (\vec{x} - \vec{x}_{11}) \cdot \vec{n}$. La goutte est ramenée dans le seau par projection : $u \le u_{\text{fond}} - r$ pour le fond et $|w| \le 10\,\text{cm} - r$ pour les parois. Deux gouttes ne peuvent pas se chevaucher ($|\vec{x}_i - \vec{x}_j| \ge 2r$, correction partagée par moitié), ce qui suffit pour qu'elles s'empilent au fond. Sans frottement, dix particules glisseraient bien plus qu'une eau réelle au moindre basculement : leur vitesse relative à la paroi est amortie (taux $8\,\text{s}^{-1}$, une viscosité effective), ce qui ne change pas le critère $T \ge 0$. Une goutte dont le centre franchit le plan du bord ($u < u_{\text{bord}}$) est perdue : elle continue sa chute libre jusqu'au sol. Le couplage est à sens unique : les gouttes ne poussent pas le seau, leur masse est comprise dans m. Cette simplification assumée ne change pas la condition de réussite, puisque celle-ci ne dépend que de la tension.

La figure 9.2 montre un élan complet puis un essai raté sur la Lune. Quand v_0 est trop faible, la corde se détend avant le sommet ; seau et eau tombent ensemble, presque en chute libre, et l'eau n'est éjectée que lorsque la corde se retend brutalement. Ce scénario n'a pas été programmé : il découle des seules liaisons.

9.7 Validation et jouabilité

La simulation doit donner raison à la formule du cours, sinon le jeu contredirait l'exercice. Pour 24 configurations (4 lieux, $L = 0{,}3\,;\,0{,}7\,;\,1{,}2$ m, $m = 1$ et 5 kg), le seuil de réussite simulé, trouvé par dichotomie, vaut $v_0^\star = k\sqrt{5gR}$ avec k compris entre 0,962 et 1,002, élan compris. Le seuil est un peu sous la valeur théorique parce que la barre et la corde, lancées avec le seau, apportent leur propre énergie cinétique, que la formule à corde sans masse ignore. Au point bas, la tension simulée dépasse $m(v_0^2/R + g)$ d'environ 5 % (figure 9.3b) : c'est la charge de la corde elle-même, $\mu L(\omega^2 r_{\text{milieu}} + g)$. La projection des positions dissipe en outre un peu d'énergie (environ 5 % en deux tours), un effet du premier ordre en Δt.

Chaque défi doit être *prouvablement* soluble. La génération est constructive : on tire le lieu, L et m, puis une vitesse de référence $v_0^2 = (5{,}8 \text{ à } 7{,}5)\,gR$, et l'on fixe $T_{\max} = m(v_0^2/R + g) \times (1{,}25 \text{ à } 1{,}6)$. La fenêtre gagnante annoncée est la fenêtre idéale réduite de 6 % de chaque côté sur v_0 ; sa

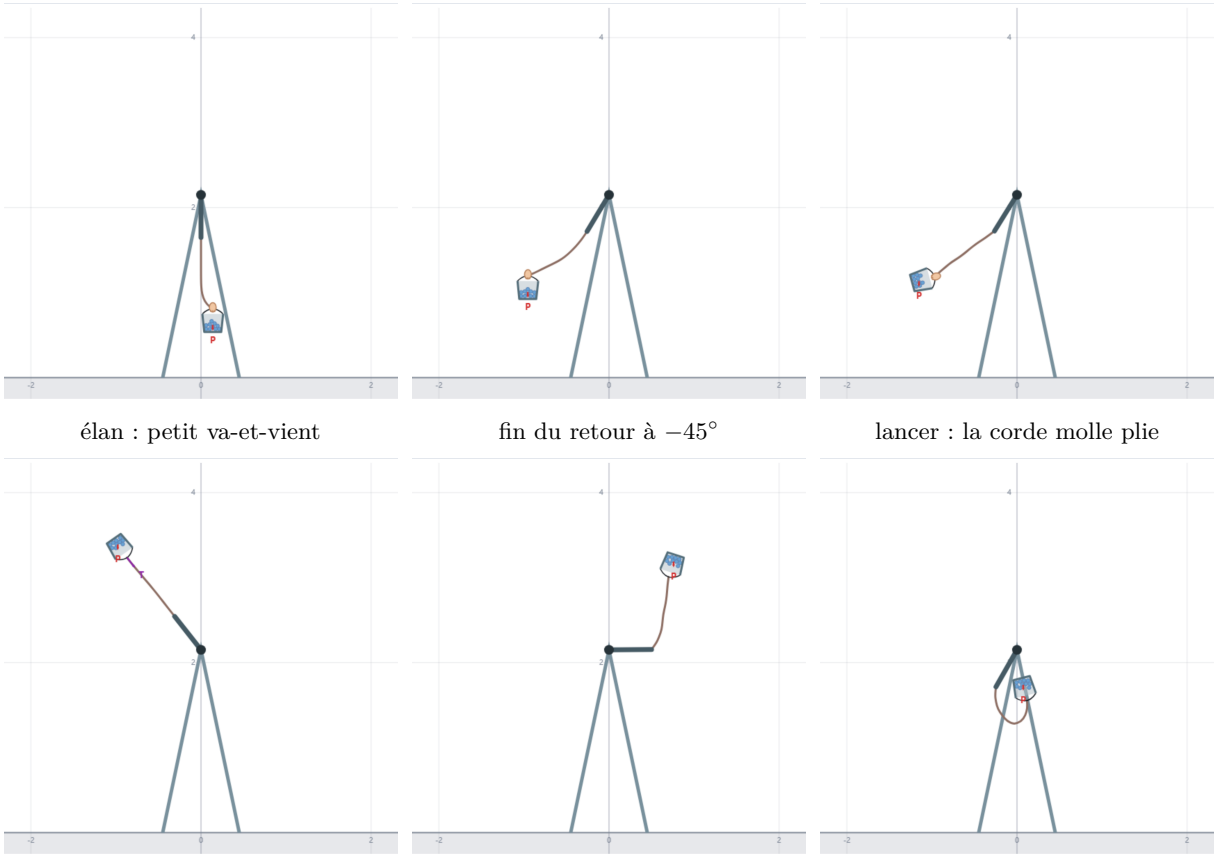
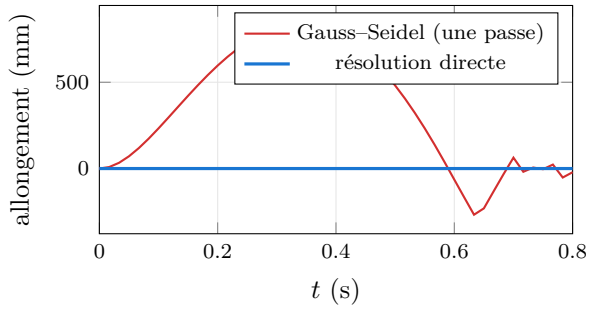


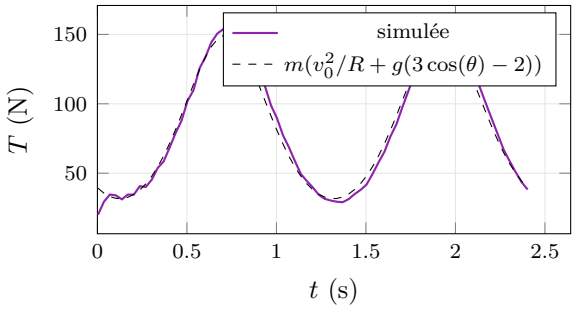
Figure 9.2 – Captures du jeu (Lune, $L = 0{,}89\,\mathrm{m}$, $m = 4{,}7\,\mathrm{kg}$, $T_{\max} = 78\,\mathrm{N}$). Les quatre premières vignettes : $v_0 = 4{,}18\,\mathrm{m/s}$, réussi. Les deux dernières : $v_0 = 3{,}04\,\mathrm{m/s} = 0{,}85\sqrt{5gR}$, raté. La main (beige) tient l'anse pendant l'élan ; poids P en rouge, tension T en violet après le lâcher.

borne haute tient aussi compte de la charge propre de la corde. Elle est convertie si nécessaire en fenêtre sur L ou sur m (pour la masse, il faut remplir le seau à au moins 90 % de la masse maximale). Le vérificateur `isChallengeFeasible` ne se contente pas d'une inégalité : il *rejoue la simulation complète*, élan compris, en cinq points régulièrement répartis dans la fenêtre, et le défi n'est accepté que si les cinq essais réussissent. Un essai complet prend de 70 à 150 ms sur Terre et la génération d'un défi environ 0,25 s. Les tests unitaires (dont un tirage de Monte-Carlo de 500 défis) vérifient ces propriétés.

Limites. Le modèle est plan, sans frottement au pivot ni résistance de l'air, avec une petite dissipation numérique. La main est idéalisée : sa trajectoire est imposée et l'inclinaison du seau néglige l'accélération angulaire propre du seau, ce qui ne compte que pour des lancers bien plus violents que ceux des défis. L'eau n'a pas de pression, sa viscosité est une simple traînée, et elle ne réagit pas sur le seau. Un fluide plus réaliste (SPH ou fluides basés sur les positions, Macklin et Müller 2013 ; Monaghan 1992) est possible, mais il n'apporterait rien à la question posée à l'étudiant : à quelle vitesse l'eau sort-elle du seau ?



(a) Allongement total d'une corde de 30 cm (seau de 5 kg).



(b) Tension après le lâcher (Terre, $L = 0{,}8\,\mathrm{m}$, $v_0 = 1{,}15\sqrt{5gR}$).

Figure 9.3 – Vérifications numériques, calculées avec le code de l'application.

CHAPITRE 10

Validation des simulations

10.1 Une chaîne de vérifications

À rédiger **≈ 1 page**

Synthèse des trois niveaux (détaillés dans la section 7.3.4) : tests unitaires de la physique contre des valeurs calculées à la main (134 tests au moment de la rédaction, dont 53 pour le looping avec wagon et son jeu) ; tests d'intégration Playwright sur neuf profils d'appareils (tableau 7.2) ; vérification physique par un agent indépendant qui redérive les formules et compare numériquement. Tableau : niveau, outil, ce qui est vérifié, nombre de cas.

10.2 Ce que la vérification indépendante a trouvé

À rédiger **≈ 1,5 page**

Exemple concret pour le jeu du seau : l'agent de vérification a confirmé la physique du wagon (erreurs $< 10^{-14}$ sur les formes fermées, $< 2 \cdot 10^{-6}$ sur les temps RK4) et relevé six écarts dans le jeu, corrigés ensuite : poids de la barre sous-estimé d'un tiers, tension lue au mauvais bout de la corde, dissipation numérique non signalée, durée trop courte pour de très petites hauteurs, libellés. Montrer que ce dispositif attrape des erreurs qu'une relecture humaine laisserait passer, et discuter ses limites.

10.3 Performance et compatibilité

À rédiger **≈ ½ page**

Temps de calcul (trajectoire RK4 du wagon : quelques millisecondes ; essai du seau : 16 ms ; génération d'un défi : 60 ms), fonctionnement en `file://` sur Chromium, WebKit et Firefox, mise en page d'un seul écran à partir de 1000×760 pixels.

Troisième partie

Résultats

CHAPITRE 11

Protocole d'évaluation

11.1 Hypothèses et variables

À rédiger **≈ 1 page**

Reprendre les questions de recherche sous forme d'hypothèses testables, par exemple : H1 les étudiants ayant utilisé les simulations progressent plus sur les items de mouvement circulaire et de réaction normale ; H2 le mode jeu augmente le temps d'utilisation volontaire ; H3 les formules substituées pas à pas aident à relier calcul et phénomène. Variable indépendante, variables dépendantes, variables contrôlées.

11.2 Public et organisation

À rédiger **≈ 1,5 page**

Étudiants du cours de Physique 1 : effectifs, groupes, moment de l'année, consentement et anonymisation. Plan expérimental (groupe expérimental et groupe témoin, ou pré-test/post-test sur un même groupe) ; séances d'utilisation (amphithéâtre, séances d'exercices, travail autonome).

11.3 Instruments de mesure

À rédiger **≈ 2 pages**

Test conceptuel adapté (items inspirés du FCI, Hestenes et al. 1992, et items construits sur le looping et le seau d'eau) ; questionnaire de perception (échelle de Likert : utilité, clarté, motivation, charge perçue) ; traces d'utilisation si elles sont disponibles (essais et réussites du mode jeu) ; entretiens ou questions ouvertes. Validité et fiabilité (alpha de Cronbach). Mettre les instruments complets en annexe.

11.4 Méthodes d'analyse

À rédiger **≈ ½ page**

Gain normalisé de Hake (1998), tests statistiques adaptés à la taille des groupes (test t apparié ou Wilcoxon), taille d'effet ; analyse thématique des réponses ouvertes.

CHAPITRE 12

Résultats quantitatifs

12.1 Participation et données recueillies

À rédiger — **≈ 1 page**

Nombre de participants à chaque étape, taux de réponse, données exclues et pourquoi. Tableau descriptif.

12.2 Compréhension conceptuelle

À rédiger — **≈ 3 pages**

Scores pré-test et post-test (histogrammes ou boîtes à moustaches en pgfplots), gain normalisé global et par thème (énergie, mouvement circulaire, réaction normale), comparaison avec le groupe témoin, tests et tailles d'effet. Analyse item par item des questions sur le looping et le seau.

12.3 Utilisation des simulations et du mode jeu

À rédiger — **≈ 2 pages**

Temps d'utilisation, exercices les plus utilisés, nombre d'essais et de réussites par défi, paliers atteints, variable libre la plus difficile (v_0, L ou m). Croiser avec les gains.

12.4 Perception des étudiants

À rédiger — **≈ 1 page**

Résultats du questionnaire de Likert : graphique en barres empilées par item.

CHAPITRE 13

Résultats qualitatifs

13.1 Retours des étudiants

À rédiger **≈ 2,5 pages**

Analyse thématique des réponses ouvertes et des entretiens : ce qui aide (voir les forces bouger, les valeurs dans les formules, le verdict), ce qui gêne, les incompréhensions qui persistent. Citations courtes et anonymes.

13.2 Observations en séance

À rédiger **≈ 1,5 page**

Comportements observés : exploration libre ou guidée, stratégies dans le mode jeu (calcul de $\sqrt{5gR}$ avant d'essayer, ou essais au hasard), discussions entre étudiants.

13.3 Retour des enseignants

À rédiger **≈ 1 page**

Avis des enseignants et assistants du cours : facilité d'intégration dans les séances, cohérence avec le formulaire, demandes de nouveaux exercices.

CHAPITRE 14

Discussion

14.1 Réponses aux questions de recherche

À rédiger **≈ 2 pages**

Reprendre H1 à H3 une par une : confirmée, nuancée ou infirmée, en citant les chiffres des chapitres 12 et 13, et confronter à l'état de l'art (Adams et al. 2008 ; Jong et Joolingen 1998 ; Mayer 2009).

14.2 Apports et limites de la méthode de développement

À rédiger **≈ 2 pages**

Ce que l'IA encadrée a permis (volume, qualité vérifiée, cohérence des notations) et ce qu'elle n'a pas permis (choix de modèle : l'exemple du moteur abandonné au profit de la barre libre, chapitre 9, est venu de l'analyse physique des résultats de simulation, pas de l'IA seule). Temps réellement passé, compétences requises chez l'enseignant.

14.3 Validité et transférabilité

À rédiger **≈ 2 pages**

Biais possibles (effet de nouveauté, taille de l'échantillon, auto-sélection, enseignant-chercheur), validité des instruments, possibilité de réutiliser le site et la méthode dans d'autres cours.

CHAPITRE 15

Conclusion et perspectives

15.1 Synthèse

À rédiger **≈ 1,5 page**

Rappeler le problème, la démarche et les principaux résultats en une page et demie, sans nouvel élément. Insister sur l'idée directrice : une simulation utile en BAC1 montre le phénomène, les forces et le calcul en même temps, et un jeu utile a pour règle la relation du cours.

15.2 Perspectives

À rédiger **≈ 1,5 page**

Nouveaux exercices (plan incliné avec frottement, champ électrique), looping en clothoïde dans la version compacte, eau plus réaliste (fluides basés sur les positions), traces d'apprentissage intégrées au site, étude à plus grande échelle, partage du site avec d'autres cours.

Bibliographie

Adams, Wendy K. et al. (2008). « A Study of Educational Simulations Part I – Engagement and Learning ». In : *Journal of Interactive Learning Research* 19.3, p. 397-419.

Bender, Jan et al. (2014). « A Survey on Position-Based Simulation Methods in Computer Graphics ». In : *Computer Graphics Forum* 33.6, p. 228-251. doi : 10.1111/cgf.12346.

Butcher, John C. (2016). *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. 3e éd. Chichester : Wiley.

Chen, Mark, Jerry Tworek, Heewoo Jun et al. (2021). *Evaluating Large Language Models Trained on Code*. arXiv : 2107.03374.

Deterding, Sebastian et al. (2011). « From Game Design Elements to Gamefulness : Defining "Gamification" ». In : *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, p. 9-15. doi : 10.1145/2181037.2181040.

Deul, Crispin et al. (2018). « Direct Position-Based Solver for Stiff Rods ». In : *Computer Graphics Forum* 37.6, p. 313-324. doi : 10.1111/cgf.13326.

École polytechnique de Louvain (s. d.). *Formulaire du cours de Physique 1 (EPL1201)*. Document de cours. Fichier pdfassets/epl1201-formulaire.pdf du dépôt.

Finkelstein, Noah D. et al. (2005). « When learning about the real world is better done virtually : A study of substituting computer simulations for laboratory equipment ». In : *Physical Review Special Topics – Physics Education Research* 1.1, p. 010103. doi : 10.1103/PhysRevSTPER.1.010103.

Freeman, Scott et al. (2014). « Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics ». In : *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111.23, p. 8410-8415. doi : 10.1073/pnas.1319030111.

Hairer, Ernst, Christian Lubich et Gerhard Wanner (2006). *Geometric Numerical Integration : Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*. 2e éd. Berlin : Springer.

Hake, Richard R. (1998). « Interactive-engagement versus traditional methods : A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses ». In : *American Journal of Physics* 66.1, p. 64-74. doi : 10.1119/1.18809.

Hestenes, David, Malcolm Wells et Gregg Swackhamer (1992). « Force Concept Inventory ». In : *The Physics Teacher* 30.3, p. 141-158. doi : 10.1119/1.2343497.

Jakobsen, Thomas (2001). *Advanced Character Physics*. Game Developers Conference.

Jong, Ton de et Wouter R. van Joolingen (1998). « Scientific Discovery Learning with Computer Simulations of Conceptual Domains ». In : *Review of Educational Research* 68.2, p. 179-201. doi : 10.3102/00346543068002179.

Kasneci, Enkelejda, Kathrin Sessler, Stefan Küchemann et al. (2023). « ChatGPT for good ? On opportunities and challenges of large language models for education ». In : *Learning and Individual Differences* 103, p. 102274. doi : 10.1016/j.lindif.2023.102274.

Macklin, Miles et Matthias Müller (2013). « Position Based Fluids ». In : *ACM Transactions on Graphics* 32.4, 104 :1-104 :12. doi : 10.1145/2461912.2461984.

Macklin, Miles, Matthias Müller et Nuttapong Chentanez (2016). « XPBD : Position-Based Simulation of Compliant Constrained Dynamics ». In : *Proceedings of the 9th International Conference on Motion in Games*, p. 49-54. doi : 10.1145/2994258.2994272.

Macklin, Miles et al. (2019). « Small Steps in Physics Simulation ». In : *Proceedings of the 18th Annual ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation*. doi : 10.1145/3309486.3340247.

Mayer, Richard E. (2009). *Multimedia Learning*. 2e éd. Cambridge : Cambridge University Press.

Monaghan, Joe J. (1992). « Smoothed Particle Hydrodynamics ». In : *Annual Review of Astronomy and Astrophysics* 30, p. 543-574. doi : 10.1146/annurev.aa.30.090192.002551.

Müller, Matthias, Tae-Yong Kim et Nuttapong Chentanez (2012). « Fast Simulation of Inextensible Hair and Fur ». In : *Workshop on Virtual Reality Interaction and Physical Simulation (VRIPHYS)*. The Eurographics Association. doi : 10.2312/PE/vriphys/vriphys12/039-044.

Müller, Matthias et al. (2007). « Position based dynamics ». In : *Journal of Visual Communication and Image Representation* 18.2, p. 109-118. doi : 10.1016/j.jvcir.2007.01.005.

Nocedal, Jorge et Stephen J. Wright (2006). *Numerical Optimization*. 2e éd. New York : Springer.

Pendrill, Ann-Marie (2005). « Rollercoaster loop shapes ». In : *Physics Education* 40.6, p. 517-521. doi : 10.1088/0031-9120/40/6/001.

Press, William H. et al. (2007). *Numerical Recipes : The Art of Scientific Computing*. 3e éd. Cambridge : Cambridge University Press.

Sweller, John (1988). « Cognitive load during problem solving : Effects on learning ». In : *Cognitive Science* 12.2, p. 257-285. doi : 10.1207/s15516709cog1202_4.

Verlet, Loup (1967). « Computer "Experiments" on Classical Fluids. I. Thermodynamical Properties of Lennard-Jones Molecules ». In : *Physical Review* 159.1, p. 98-103. doi : 10.1103/PhysRev.159.98.

Wieman, Carl E., Wendy K. Adams et Katherine K. Perkins (2008). « PhET : Simulations That Enhance Learning ». In : *Science* 322.5902, p. 682-683. doi : 10.1126/science.1161948.

ANNEXE A

Instruments d'évaluation

À rédiger **≈ selon besoin**

Test conceptuel complet, questionnaire de perception, grille d'observation.

ANNEXE B

Fichier de règles `CLAUDE.md`

À rédiger **≈ 2 à 3 pages**

Reproduire la version finale du fichier de règles du dépôt (en anglais, tel quel) avec une courte introduction.

ANNEXE C

Galerie des simulations

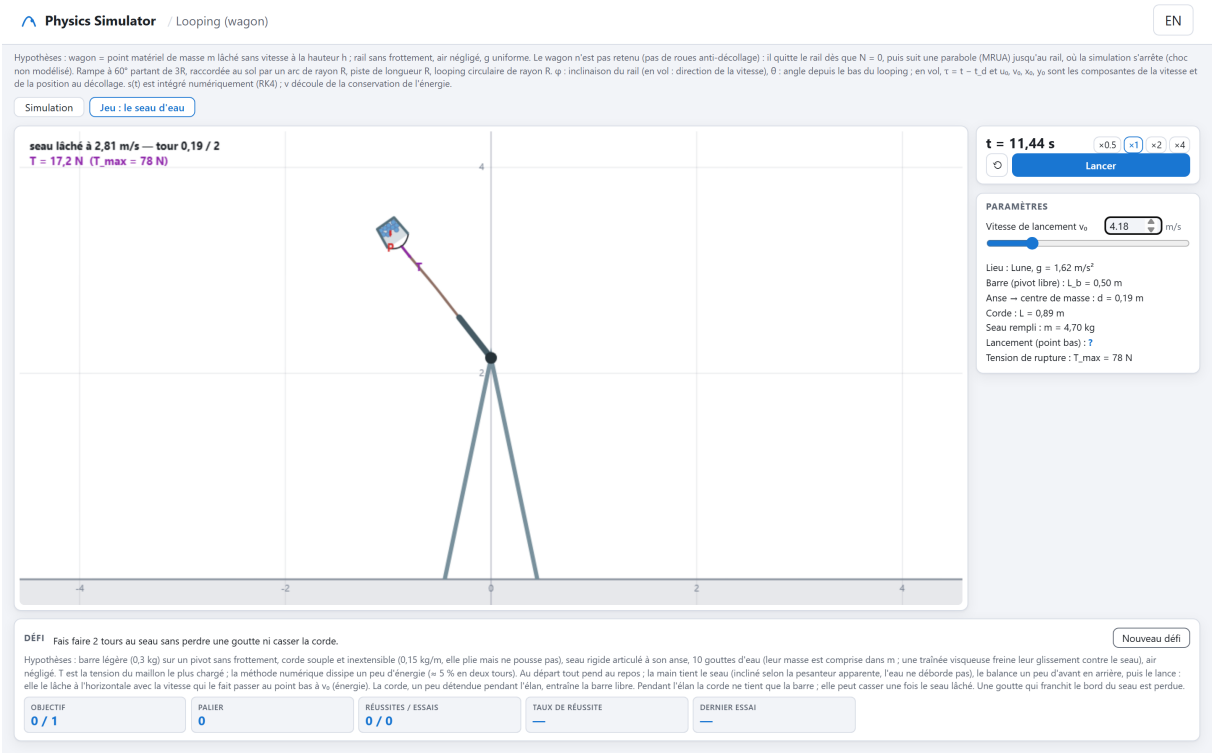


Figure C.1 – Mode jeu du looping sur un écran de 1440 × 900 pixels : scène fixe, réglage de la seule grandeur libre et données du défi à droite, panneau des statistiques et hypothèses en bas.

À rédiger **≈ 2 à 4 pages**

Une capture par exercice (tir parabolique, pendule, MCU, looping historique), avec une légende d'une ligne. Les captures se régénèrent avec `outils/captures.cjs` (à étendre aux autres pages).